

43. CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS CHAMPS MÉTABOLIQUES

DURÉE : 18:39

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la 'Classification des Différents Champs Métaboliques', en mettant l'accent sur deux concepts clés : le Champ de Corrosion et le Champ d'Aspiration. Le Champ de Corrosion est illustré par le processus de fusion des aortes primitives, où la disparition de tissus intérieurs crée de nouvelles structures, comme les arcs branchiaux, et illustre des phénomènes pathologiques tels que les escarres. En parallèle, le Champ d'Aspiration décrit comment les glandes se forment grâce à l'aspiration et la manipulation des tissus épithéliaux, en prenant des exemples tels que la formation des poumons et du diaphragme. Cette vidéo fournit une compréhension approfondie des transformations métaboliques à l'œuvre durant le développement embryonnaire.

CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS CHAMPS MÉTABOLIQUES

I. LE CHAMP DE CORROSION : CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES

A. FUSION DES AORTES PRIMITIVES

Au départ, nous avons **deux aortes primitives** au milieu, avec des tissus d'intérieur nutritifs pour l'embryon en développement.

Le référent influent **acneural**, qui devient une gouttière, crée une trajectoire pour l'embryon. Cette trajectoire initie la formation de deux petits conduits aortiques primitifs.



Somites et tube neural

L'embryon réalise un mouvement de **flexion**, de **rotation interne** et d'**adduction**, un mouvement développemental où il se rapproche du centre. Ce rapprochement est dû au développement des aortes et à un processus de **télecephalisation** qui tire vers l'arrière, rapprochant tout vers l'avant.

Au cours de cette phase, les deux tubes aortiques, initialement distincts, convergent vers la ligne médiane et finissent par **fusionner**.

B. LE PROCESSUS DE FUSION ET LA CORROSION

Pendant cette fusion, les tissus intérieurs diminuent progressivement jusqu'à disparaître.

L'absence de ces tissus intérieurs crée un **champ de corrosion**. C'est un phénomène fréquent dans le corps pour la formation de diverses structures.

C. EXEMPLE DES ARCS BRANCHIAUX

Un exemple concret est la formation des **arcs branchiaux**. Lors de la flexion embryonnaire, une compression apparaît à l'extérieur, sur l'ectoderme de surface, formant les arcs branchiaux.

Une pression exercée par l'arc branchial contre le cœur et la mandibule ouvre un espace : la **bouche**. C'est un exemple de champ de corrosion.

D. LA CORROSION EN CONTEXTE PATHOLOGIQUE : L'ESCARRE

Un autre exemple de champ de corrosion, bien que pathologique, est l'**escarre**. Une hospitalisation prolongée au lit peut provoquer une pression constante, une mauvaise irrigation sanguine et une perte d'aspect trophique.

Cela conduit d'abord à un échauffement, puis à un champ de corrosion. Il s'agit de l'apparition d'une nouvelle structure due à la destruction du tissu intérieur.

Ce concept de champ de corrosion est fondamental dans le développement du **système vasculaire**, où les structures changent constamment.

E. RÉORGANISATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Initialement, nous avons les **veines cardinales** (antérieures et postérieures), qui évoluent ensuite en veines **subcardinales**, puis **supracardinales**.

Cette réorganisation complexe du corps dépend de la croissance. Des champs de compression et de décompression permettent l'apparition de nouvelles structures, un processus que l'on qualifie de champ de corrosion.

Ce n'est pas une destruction, mais un **changement de forme**.

II. LE CHAMP D'ASPIRATION (LOOSENING KILL) : FORMATION DES GLANDES

A. LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU CHAMP D'ASPIRATION

Nous allons maintenant aborder le "**loosening kill**", ou champ d'aspiration et de succion, un mécanisme fondamental pour la formation de toutes les **glandes** du corps.

Ce type de champ apparaît toujours le long des surfaces des tissus **épithéliaux**, qu'ils soient d'origine **ectodermique** ou **endodermique**.

B. EXEMPLE DE TISSU ÉPITHÉLIAL ENDODERMIQUE

Prenons l'exemple d'un tissu épithélial de type **endodermique** superposé à du tissu conjonctif riche en vaisseaux, lampes, matrice et fibres.

Initialement, on observe une phase **congestive** le long des surfaces, comme une accumulation d'eau. C'est similaire à marcher sur une plage où le sol semble congestionné mais peut en fait céder sous le poids, comme du **sable mouvant**.

C. FORMATION DU POUMON ET DU DIAPHRAGME

Considérons le **poumon** et la mise en place du **diaphragme**. Derrière le tube digestif, sur le tissu, il y a une fragilisation.

Avec la croissance et l'allongement de l'embryon, un espace s'ouvre, créant un champ d'aspiration. Le tissu épithélial est comme aspiré dans cet espace, tel une ventouse.

Le tissu épithélial descend dans le tissu conjonctif. Il est aspiré et s'effondre dans ce tissu conjonctif, formant un champ d'aspiration autour de celui-ci.

D. DÉVELOPPEMENT DES GLANDES : EXOCRINES ET ENDOCRINES

Suite à cette aspiration, deux types de mouvements cellulaires peuvent se produire :

1. **Glandes exocrines** : Les cellules descendent et forment une glande qui sécrète une substance vers une lumière créée par un tube. Par exemple, la **vésicule biliaire** est une glande exocrine.
2. **Glandes endocrines** : Si le processus va plus loin dans le champ métabolique, la glande devient "houleuse", disparaît et laisse une glande isolée au milieu. Celle-ci sécrète sa substance directement dans le réseau **vasculaire**.

Le **pancréas** est un excellent exemple de cette dualité, avec un pancréas exocrine et un pancréas endocrine. Ils proviennent du même champ d'aspiration, mais certains éléments ont perdu leur connexion pour devenir des **îlots cellulaires** produisant des hormones (insuline) ou des enzymes (amylase, lipase).

Les poumons eux-mêmes peuvent être considérés comme une **glande respiratoire**, suivant le même algorithme de développement mais avec des espaces et une chronologie différents. Le **vide pleural** maintient leur forme.

La différence entre ces glandes n'est pas dans le champ métabolique initial, mais dans la croissance et la perte de connexion avec la surface épithéliale.

E. L'ENVIRONNEMENT ET LA RÉPONSE GÉNÉTIQUE

La vie débute comme un vaste champ d'aspiration, où l'environnement interagit avec la réponse **génétique**. L'environnement libère des molécules (**morphogènes**) qui influencent le tissu.

Les champs de corrosion créent de nouvelles structures, comme l'escarre qui est une destruction du tissu interne avec l'apparition d'une nouvelle structure.

Ces processus embryonnaires, déterminés par le **génome**, l'espace et le temps, participent activement à la création des différents champs métaboliques.

III. LES CHAMPS DE DILATION, DE RÉTENTION ET DE DÉTRACTION

A. LE PRINCIPE DE L'HOMÉOSTASIE

Chaque champ métabolique contribue à cette création, et perturber un champ peut dérégler l'ensemble du système. C'est le principe de la **garantie homéostatique**, où chacun doit atteindre son équilibre.

Nous sommes dans une structure en construction. Un tissu **mésoblastique** apparaît à un moment donné, à une certaine périphérie.

B. DE LA DILATION À LA DÉTRACTION

La croissance tire sur le tissu, qui s'allonge tout en conservant son élasticité en se remplissant d'**élastine**. C'est un **champ de dilation**.

Si l'étirement se poursuit et s'approfondit, le tissu devient un **champ de rétention**. Au départ perçu comme un muscle, la tension excessive le transforme en **ligament** ou **fascia**.

Si la traction se prolonge et s'intensifie encore, on entre dans un **champ de détraction**. La structure liquidienne est perdue, et le tissu finit par devenir un **os**.

Ainsi, un champ de dilation continu donne un champ de rétention, qui à son tour, en se prolongeant, peut mener à un champ de détraction et former de l'os. Cela explique l'apparition de l'os de différentes manières (membraneux ou cartilagineux).

IV. CHAMPS DE CONTUSION ET DE DISTUSION

A. COMPRÉHENSION DES CHAMPS

Le développement des tissus est influencé par des champs de **contusion** et de **distusion**.

Ces champs résultent soit de la compression des cellules, menant à la formation de tissus **cartilagineux**, soit d'un mécanisme de croissance métabolique.

B. EFFETS SUR L'ÉPAISSEUR DES TISSUS

Ces champs entraînent des différences d'épaisseur dans les tissus. Chaque tissu atteint un équilibre en fonction de son devenir, de sa situation corporelle, de son génome et de son environnement, ainsi que de sa force de croissance.

Le rôle est de maintenir ce principe homéostasique à travers les champs embryonnaires primitifs.

C. LE SACRUM ET L'AXE VERTÉBRAL

Il est crucial de retenir que le **sacrum** est à la base du développement cortical.

Si le sacrum est mobile, l'**axe vertébral** est mobile. Si l'axe vertébral est mobile, l'aspect **médullaire** est mobile. Si le niveau médullaire est mobile, le **crâne** est mobile.

Le sacrum est une structure à vérifier systématiquement.

D. SYNCHRONICITÉS EMBRYONNAIRES CLÉS

La **synchronisation** est essentielle. Le tube neural, par exemple, s'articule avec la cavité **cardiopleuropéritonéale**.

L'axe **urogénital**, de par sa force mésodermique, est l'articulation entre l'endo et l'ecto. Le mésoderme est l'articulation entre l'endoderme et l'ectoderme.

Il est nécessaire d'intégrer le **système vasculaire** pour comprendre pleinement ce schéma, mettant en évidence l'importance du cerveau, du foie, du cœur, des poumons, du plexus mésentérique et du système rénal.



EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)